

Thème 1 — Facile

Ions, valences et nombre d'oxydation — Exercices

Chaque exercice isole une seule mécanique. Travaille-les dans l'ordre, sans regarder le corrigé (fichier séparé).

Exercice 1 — métal ou non-métal ?

Pour chacun des éléments suivants, indique s'il s'agit d'un **métal** ou d'un **non-métal**, puis précise s'il formera plutôt un **cation** ou un **anion** :

Na, Cl, Ca, O, Al, S, Fe, F.

Exercice 2 — lire une valence

Donne la **valence** (valeur absolue de la charge) de chacun de ces ions :

K^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , Br^- , O^{2-} , PO_4^{3-} , NH_4^+ , SO_4^{2-} .

Exercice 3 — électrons gagnés ou perdus

Le tableau donne le numéro atomique Z . Indique, pour chaque ion, s'il a *gagné* ou *perdu* des électrons, combien, et le nombre total d'électrons qu'il possède.

Ion	Na^+	Ca^{2+}	Al^{3+}	Cl^-	S^{2-}
Z	11	20	13	17	16

Exercice 4 — n.o. des cas immédiats

Donne, *sans calcul*, le nombre d'oxydation de l'élément souligné, en citant la convention utilisée :

- a) le fer dans Fe (métal solide) ; b) le chlore dans Cl_2 (dichlore) ;
 c) l'ion Ca^{2+} ; d) l'ion Cl^- ; e) l'oxygène dans Na_2O .

Exercice 5 — repérer le cation

Parmi les ions polyatomiques suivants, **un seul** est un cation. Lequel ? Justifie en lisant le signe de la charge, puis classe les autres comme anions.

NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ , MnO_4^- , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} .